BIOLOGIE · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Biodiversiteit en micro-organismen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Op welk niveau?

Biodiversiteit bestaat op drie niveaus: binnen een soort (genen), tussen soorten, en tussen ecosystemen. Vraag je af waartussen het verschil zit.

1 Welk niveau?

a) genen · b) ecosystemen · c) soorten

Verschil binnen één soort is genetische diversiteit. Dat niveau wordt het vaakst vergeten, en het is net het belangrijkste voor overleven.

2 Wanneer horen twee organismen tot dezelfde soort?

als ze vruchtbare nakomelingen kunnen krijgen

Vruchtbare nakomelingen is het beslissende woord: een paard en een ezel krijgen wel een muildier, maar dat is onvruchtbaar.

2 Waar of niet waar?

Vraag je bij elke bewering af of ze over een soort, over een middel of over een verband gaat. Twee ervan zijn klassieke misverstanden.

3 Een gebied met veel soorten herstelt sneller na een verstoring.

waar

Dit heet veerkracht: meer soorten betekent meer kans dat een andere soort een rol kan overnemen.

4 Een wetenschappelijke naam bestaat uit twee delen.

waar

Dat zijn het geslacht en de soort, in het Latijn. Daardoor begrijpt een onderzoeker in elk land welke soort je bedoelt.

5 Een invasieve exoot heeft hier vaak geen natuurlijke vijanden.

waar

6 Antibiotica werken ook tegen virussen.

niet waar

Antibiotica werken enkel tegen bacteriën. Daarom krijg je er bij een griep geen.

7 Alle bacteriën in en op ons lichaam zijn schadelijk.

niet waar

De meeste bacteriën in en op ons zijn nuttig of onschadelijk. Je darmmicrobioom helpt zelfs verteren.

3 Bedreigingen en oplossingen

Zet bij elke bedreiging de oplossing die ze rechtstreeks aanpakt. Een algemene zin over natuur beschermen levert geen punten op.

8 **Versnippering: gebieden weer verbinden, bijvoorbeeld met een ecoduct. Een invasieve exoot: hem wegnemen en de aanvoer stoppen. Overbemesting: minder mest, en de verrijkte bovenlaag afvoeren.**

9 Leg uit waarom versnippering schadelijk is, ook als de totale oppervlakte gelijk blijft.

Kleine groepen raken van elkaar gescheiden en kunnen niet meer uitwisselen. Daardoor neemt de variatie in hun erfelijk materiaal af en worden ze kwetsbaarder voor ziekte en verandering.

Dit is de kern: niet de oppervlakte telt maar de verbinding. Kleine, gescheiden groepen verliezen hun genetische variatie.

10 Noem drie dingen die je in een tuin kan doen om de biodiversiteit te verhogen.

Inheemse planten zetten die bloeien voor insecten, een hoekje laten verwilderen, en geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken.

Noem concrete dingen, geen goede voornemens. Inheemse planten, een verwilderd hoekje en geen gif zijn drie echte maatregelen.

4 Bacterie, virus of schimmel?

Drie groepen, drie verschillen: een bacterie is een cel, een virus is geen cel, een schimmel heeft wel een echte kern.

11 Wat is het?

a) een bacterie · b) een virus · c) een schimmel, namelijk gist

12 Een virus heeft een eigen stofwisseling.

niet waar

Geen eigen stofwisseling is net waarom men twijfelt of een virus leeft. Het heeft altijd een gastheercel nodig.

13 Leg uit waarom een antibioticum tegen een griep niet helpt.

Een antibioticum grijpt in op iets dat enkel een bacterie heeft, zoals haar celwand. Griep wordt door een virus veroorzaakt, en dat heeft die structuren niet.

Zeg erbij waaróp een antibioticum ingrijpt, zoals de celwand. Een virus heeft dat niet, en daarom werkt het middel niet.

14 Leg uit hoe antibioticaresistentie ontstaat, en waarom je een kuur afmaakt.

Bij elke kuur overleven de bacteriën die er het best tegen kunnen, en die vermeerderen zich. Stop je te vroeg, dan blijven net de taaiste over; door de kuur af te maken worden ook die opgeruimd.

Hier zie je selectie aan het werk, net als bij evolutie. De kuur afmaken is dus geen formaliteit maar de kern van het middel.

5 Nuttige micro-organismen

Micro-organismen doen in de keuken en in de natuur hetzelfde: ze breken stoffen af. Alleen het doel verschilt.

15 Wat wordt gebruikt?

a) bacteriën · b) gist · c) bacteriën

16 Welke rol spelen bacteriën en schimmels in de kringloop van een ecosysteem?

Zij zijn de reducenten: ze breken dood organisch materiaal af en maken de mineralen weer vrij, zodat planten die opnieuw kunnen opnemen. Zonder hen bleven de mineralen opgesloten.

Zonder reducenten stopt de kringloop. Dat is de rol die in bijna elke ecosysteemvraag terugkomt.

6 De afweer van het lichaam

De afweer werkt in lagen: eerst buitenkant tegenhouden, dan algemeen opruimen, dan gericht met antistoffen.

17 **De onbeschadigde huid sluit het lichaam af. Het maagzuur doodt wat je inslikt. Het slijm in de luchtwegen vangt deeltjes op en de trilhaartjes voeren ze weg.**
Dit zijn de barrières die er altijd zijn, nog vóór je afweersysteem iets doet. Daarom heet een wonde een poort voor infectie.

18 Hoe noem je de stof die precies op één indringer past?
een antistof

19 Leg uit hoe een vaccin werkt.
Een vaccin toont het afweersysteem een onschadelijk stuk van de ziekteverwekker. Het lichaam maakt daar antistoffen en afweercellen tegen aan, zonder dat je ziek wordt. Komt de echte verwekker later, dan staat de afweer al klaar.
Zeg erbij dat je er niet ziek van wordt. Dat is precies het verschil tussen een vaccin en de ziekte zelf doormaken.

20 Waarom is handen wassen zo doeltreffend tegen besmetting?
De meeste besmettingen gaan via de handen naar mond, neus of ogen. Zeep en water halen de micro-organismen van de huid, dus wordt die weg onderbroken.
Hygiëne werkt op de weg van besmetting, niet op het micro-organisme. Daarom is het zo doeltreffend en zo goedkoop.

21 Waarom laat je een restje soep niet een nacht op het aanrecht staan?
Soep is vochtig en voedzaam, en bij kamertemperatuur kan een bacterie zich elk half uur delen. In een nacht zijn er dan onveilige aantallen; in de koelkast gaat dat delen veel trager.
Reken het na: een bacterie die zich elk half uur deelt, is na tien uur miljoenen keer talrijker. Dat is waarom de koelkast bestaat.